线性代数习题课 3

2026.10.12



作业

- 证明子空间时，除了说明子集对加法、数乘封闭，还要说明子集非空（等价于说明子集有零向量）
- 证明两个集合相等时，往往考虑两个集合互相包含
- 写证明时，一定要注意需要证明的逻辑方向/命题数目是否正确，证明思路与逻辑链条是否清晰严谨，所用定理/命题是否适用，自定义的对象是否有明确定义且合法存在，使用的记号是否恰当/统一，使用的语言是否规范/有可读性 · · · · · ·
- 计算矩阵的秩，既可以化成阶梯形看非零行的数目，也可以直接考虑原向量组的秩

线性映射

映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 如果满足

$$
\begin{aligned}
&1. \quad \varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y), && \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \\
&2. \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x), && \forall \lambda \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{R}^n,
\end{aligned}
$$

则称 φ 是（从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的）**线性映射**。当 $m = 1$ 时，线性映射也称为**线性函数**

设 φ_A 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射。若 $y = \varphi_A(x) = Ax$，其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，则矩阵 A 称为线性映射 φ_A 的矩阵，映射 φ_A 称为 A 的线性映射

线性映射

设 V 和 V' 都是域 F 上的有限维线性空间，$\dim V = n$，$\dim V' = s$

设 $\mathcal{A}$ 是 V 到 V' 的一个线性映射，$\mathcal{A}$ 被它在 V 的一个基上的作用所确定

取 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，$\mathcal{A}$ 完全被 $\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \cdots, \mathcal{A}\alpha_n$ 决定。由于 $\mathcal{A}\alpha_i \in V'$，因此在 V' 中取一个基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$，$\mathcal{A}\alpha_i$ 被它在基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 下的坐标所决定，因此有：

$$(\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \cdots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}. \tag{1}$$

线性映射

把 (1) 式右端的 $s \times n$ 矩阵记作 A，它的第 j 列就是 $\mathcal{A}\alpha_j$ 在 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 下的坐标，因此矩阵 A 完全被线性映射 $\mathcal{A}$ 和 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，$V'$ 的基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 所决定，称 A 是线性映射 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 和 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 下的矩阵

于是线性映射 $\mathcal{A}$ 有了矩阵表示，(1) 式可以写成

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s)A. \tag{2}$$

(2) 式中的 A 就是线性映射 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 和 V' 的基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_s$ 下的矩阵

矩阵的运算

设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的 $m\times n$ 矩阵，令

$$C=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n},$$

则称矩阵 C 是矩阵 A 与 B 的和，记作 $C=A+B$.

设 $A=(a_{ij})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $m\times n$ 矩阵，$k\in\mathbb{R}$，令

$$M=(ka_{ij})_{m\times n},$$

则称矩阵 M 是 k 与矩阵 A 的数量乘积，记作 $M=kA$.

容易验证，矩阵的加法与数量乘法满足类似于 n 维向量的加法与数量乘法所满足的 8 条运算法则，从而 $m\times n$ 实矩阵全体 $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ 是一个向量空间

> 事实上，$M_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个代数

矩阵的运算

设 $A=(a_{ij})_{s\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times m}$，令

$$C=(c_{ij})_{s\times m},$$

其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},$$

$i=1,2,\ldots,s$；$j=1,2,\ldots,m$。则矩阵 C 称为矩阵 A 与 B 的**乘积**，记作 $C=AB$.

c_{ij} 等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素的乘积之和

矩阵的运算

关于矩阵乘法的注意事项

1. 只有当 A 的列数等于 B 的行数时，A 与 B 才可以相乘；
2. AB 有意义不意味着 BA 有意义。即使 A 与 B 为同阶方阵，AB 与 BA 也不一定相等。若 $AB = BA$，则称 A, B **可交换**；
3. **两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵，从而矩阵的乘法不适合消去律**，即 $AB = 0$ 不能推出 $A = 0$ 或 $B = 0$，$AB = AC$ 且 $A \neq 0$ 不能推出 $B = C$；
4. 左乘对角矩阵相当于把 A 的各行分别乘上一个数；右乘对角矩阵相当于把 A 的各列分别乘上一个数；
5. 纯量矩阵 λI 与 A 相乘等价于对 A 的数乘：$(\lambda I)A = A(\lambda I) = \lambda A.$

矩阵的运算

矩阵乘法的性质

- 乘法结合律：$(AB)C = A(BC)$
- 左分配律：$A(B+C) = AB + AC$
- 右分配律：$(A+B)C = AC + BC$
- 数乘结合律：$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

由于矩阵的乘法不满足交换律，因此一般来说，$(AB)^k \neq A^k B^k$。从而对于矩阵来说，没有二项式定理。但是如果矩阵 A 与 B 可交换，那么 $(A+B)^m$ 可以按照二项式定理展开

在 $M_n(\mathbb{R})$ 中，与所有矩阵可交换的矩阵是纯量矩阵

矩阵的运算

设 $A=(a_{ij})_{s\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times m}$。A 的列向量组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n$，于是

$$AB=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

$$=\left(b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\ \ldots,\ b_{1m}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2m}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{nm}\boldsymbol{\alpha}_n\right).$$

由此看出：A 乘以 B 可以把 A 的列向量组分别与 B 的每一列的对应元素的乘积之和作为 AB 的相应的列向量

矩阵的运算

类似地，设矩阵 $B=(b_{ij})_{n\times m}$ 的行向量组为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\ldots,\boldsymbol{\gamma}_n$，则

$$AB=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\gamma}_1 \\ \boldsymbol{\gamma}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\gamma}_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}\boldsymbol{\gamma}_1+a_{12}\boldsymbol{\gamma}_2+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\gamma}_n \\ a_{21}\boldsymbol{\gamma}_1+a_{22}\boldsymbol{\gamma}_2+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\gamma}_n \\ \vdots \\ a_{s1}\boldsymbol{\gamma}_1+a_{s2}\boldsymbol{\gamma}_2+\cdots+a_{sn}\boldsymbol{\gamma}_n \end{pmatrix}.$$

由此看出：A 乘以 B 可以把 A 的每一行元素与 B 的行向量组的对应行向量的乘积之和作为 AB 的相应的行向量

矩阵的转置

将矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行列互换，得到的矩阵称为 A 的**转置矩阵**，记作 ${}^tA=(a_{ji})_{n\times m}$.

等价地，可写成 ${}^tA=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

矩阵的转置

- ${}^t({}^tA) = A \qquad {}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB \qquad {}^t(\lambda A) = \lambda\, {}^tA$
- ${}^t(AB) = {}^tB\, {}^tA$
- $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} {}^tA$

可逆矩阵

设 A 是一个 n 阶方阵，如果存在 n 阶方阵 X 满足 $XA = AX = I$，则称 A **可逆**，并称 X 为 A 的**逆矩阵**，记作 A^{-1}.
可逆矩阵也称为非奇异矩阵/非退化矩阵，不可逆矩阵称为奇异矩阵/退化矩阵

对任意同阶可逆矩阵 A, B，都有：

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1} A^{-1},\ \lambda \neq 0$
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$

可逆矩阵

设 A 是 n 阶方阵，则以下陈述等价：

1. A 是可逆的
2. A 是非退化（满秩）的
3. A 的行向量/列向量线性无关
4. A 的行空间/列空间等于 $\mathbb{R}^n$
5. 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 只有零解
6. 非齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{b}$ 有且只有唯一解
7. A 可以表示为一系列初等矩阵的乘积

矩阵乘积的秩

设 A 为 $m \times s$ 矩阵，B 为 $s \times n$ 矩阵，那么

$$\operatorname{rank} AB \leq \min\{\operatorname{rank} A,\ \operatorname{rank} B\}.$$

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 和 C 分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵，那么

$$\operatorname{rank} BAC = \operatorname{rank} A.$$

初等矩阵

初等矩阵：由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵

Ⅰ 型 $F_{i,j}$：将单位矩阵的第 i 行与第 j 行互换（将单位矩阵的第 i 列与第 j 列互换）
Ⅱ 型 $F_{i,j}(\lambda)$：将单位矩阵第 j 行的 λ 倍加到第 i 行（将单位矩阵第 i 列的 λ 倍加到第 j 列）
Ⅲ 型 $F_i(\lambda)$：将单位矩阵第 i 行乘以非零数 λ（将单位矩阵第 i 列乘以非零数 λ）

每一类初等矩阵与一类初等变换相对应

定理 用初等矩阵左（右）乘一个矩阵 A，就相当于对 A 进行了一次相应的初等行（列）变换

> **左行右列**法则

初等矩阵

初等矩阵都可逆，且初等矩阵的逆矩阵是与它同型的初等矩阵

- F_{ij} 为对称矩阵，且 $F_{ij}^{-1} = F_{ij}$
- $F_{ij}(\lambda)$ 为三角矩阵，且 $F_{ij}(\lambda)^{-1} = F_{ij}(-\lambda)$
- $F_i(\lambda)$ 为对角矩阵，且 $F_i(\lambda)^{-1} = F_i(\lambda^{-1})$

初等矩阵的转置也是初等矩阵

初等矩阵

一个矩阵可逆当且仅当它可以表示成一些初等矩阵的乘积

对任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，存在一系列 m 阶初等矩阵 $P_1,P_2,\ldots,P_s$ 和 n 阶初等矩阵 $Q_1,Q_2,\ldots,Q_t$，使得 $P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

对任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $PAQ=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

上面非负整数 $r=\operatorname{rank}A$

矩阵的分块

设 A 是 $s \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，B 的列向量组为 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m$。则

$$AB = A(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_m) = (A\boldsymbol{\beta}_1, A\boldsymbol{\beta}_2, \ldots, A\boldsymbol{\beta}_m).$$

设 A 是 $s \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，A 的行向量组为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$。则

$$AB = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 \\ \boldsymbol{\alpha}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_s \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 B \\ \boldsymbol{\alpha}_2 B \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_s B \end{pmatrix}.$$

矩阵的分块

类似一般的初等矩阵，引入三种**分块初等矩阵**（对应分块初等变换，左行右列法则依然适用），以 2 阶分块初等矩阵为例：

$\begin{bmatrix} O & I \\ I & O \end{bmatrix}$ 表示第一块行与第二块行（或者第一块列与第二块列）互换

$\begin{bmatrix} I & O \\ P & I \end{bmatrix}$ 表示把第一块行左乘矩阵 P（不一定可逆）加到第二行，或者第二块列右乘矩阵 P 加到第一列

$\begin{bmatrix} P & O \\ O & I \end{bmatrix}$ 表示第一块行左乘可逆矩阵 P，或者第一块列右乘可逆矩阵 P

矩阵的分块

设 $A=\begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$，其中 A_1, A_2 都是方阵。则 A 可逆当且仅当 A_1, A_2 都可逆，此时 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_3A_2^{-1} \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}$.

设 $A=\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & A_2 \end{pmatrix}$，其中 A_1, A_2 都是方阵。则 A 可逆当且仅当 A_1, A_2 都可逆，此时 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ -A_2^{-1}A_3A_1^{-1} & A_2^{-1} \end{pmatrix}$.

逆矩阵的计算

同时对 A 与 I 做初等行变换，当 A 化为 I 时，I 即化为 A^{-1}：

$$(A \mid I) \xrightarrow{P_1} (P_1A \mid P_1I) \xrightarrow{P_2} \cdots \xrightarrow{P_k} (P_k \cdots P_2P_1A \mid P_k \cdots P_2P_1I) = (I \mid A^{-1}).$$

> 使用上述算法求逆矩阵时，**只能使用初等行变换**，不能使用初等列变换

计算 $A^{-1}B$：对 $(A \mid B)$ 进行初等行变换，当 A 化为 I 时，B 化为 $A^{-1}B$

计算 BA^{-1}：对 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 进行初等列变换，当 A 化为 I 时，B 化为 BA^{-1}

习题

计算下列方阵的 k 次方幂，其中 k 为正整数。

(1)
$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

(2)
$$\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$$

习题

设方阵 A 满足 $A^k = 0$，k 为正整数。证明：$I + A$ 可逆，并求 $(I + A)^{-1}$.

习题

设方阵 A 满足：$I-2A-3A^2+4A^3+5A^4-6A^5=O.$

证明：$I-A$ 可逆，并求 $(I-A)^{-1}.$

习题

设 A, B, C 为同阶方阵且 $A - B$ 可逆，已知 $A(A - B)^{-1} = BC$，证明：
$(A - B)^{-1}A = CB.$

习题

设 A 是实数域上的 2 阶方阵，l 是大于 2 的整数。证明：$A^l = 0$ 当且仅当 $A^2 = 0$.

习题

（第三次作业）设 A, B 分别是 $n \times m, m \times n$ 的实矩阵，证明：若 $I_n - AB$ 可逆，则 $I_m - BA$ 也可逆；并求 $(I_m - BA)^{-1}$.